



北京大学
PEKING UNIVERSITY

第四章 分子对称性

2. 群论简介

(一) 群论简介

群：一个集合 G ，由群元素和群操作(记为“ $\cdot$ ”，叫做乘法)构成，满足以下条件

- 对乘法封闭 $\forall a, b \in G, \quad a \cdot b \in G$
- 满足结合律 $\forall a, b, c \in G, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- 有唯一单位元 e $\forall a \in G, \quad a \cdot e = a = e \cdot a$
- 任一元素都有唯一逆元

$$\forall a \in G, \exists b \in G \quad a \cdot b = e = b \cdot a \quad b = a^{-1}$$

常见的群：置换群、对称群、线性变换群、剩余类群

例如：整数集合在**加法**操作下构成群 1的 n 次方根在**乘法**操作下构成群

置换群 (permutation group)

对称群 S_n (symmetric group)

群元素: n 个元素的集合 M 上的置换

群元素: 集合 M 中的所有置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \sigma(x_1) & \sigma(x_2) & \sigma(x_3) & \cdots & \sigma(x_n) \end{pmatrix}$$

群阶数: $n!$

群操作: 置换的复合

一般线性变换群 $GL(V)$ general linear group

特殊线性变换群 $SL(n, F)$

定义在向量空间 V 上的线性变换

要求矩阵行列式为1

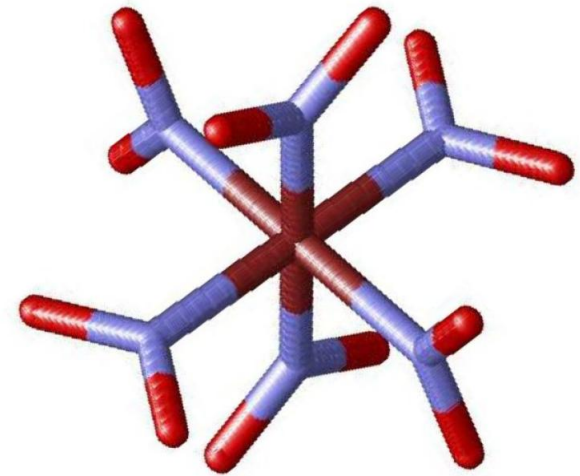
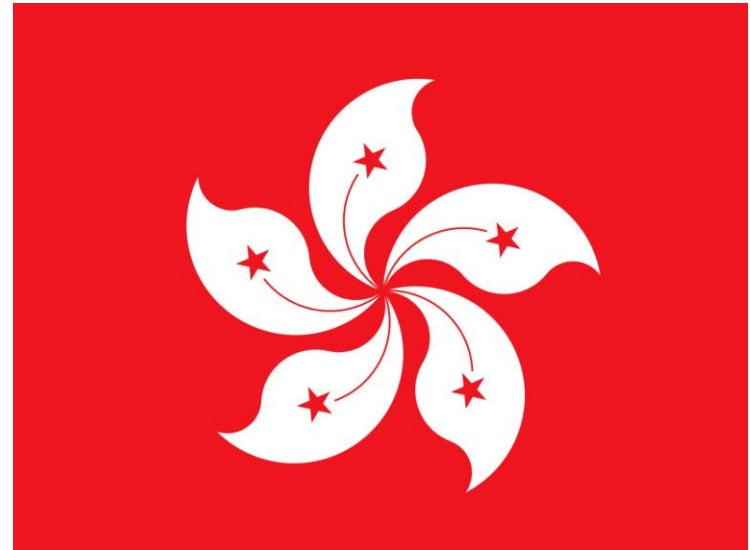
假定 V 是数域 F 上的 n 维向量空间 $GL(V) \rightarrow GL(n, F)$

群元素: $n \times n$ 可逆矩阵

群操作: 矩阵乘法

点群 (point group)

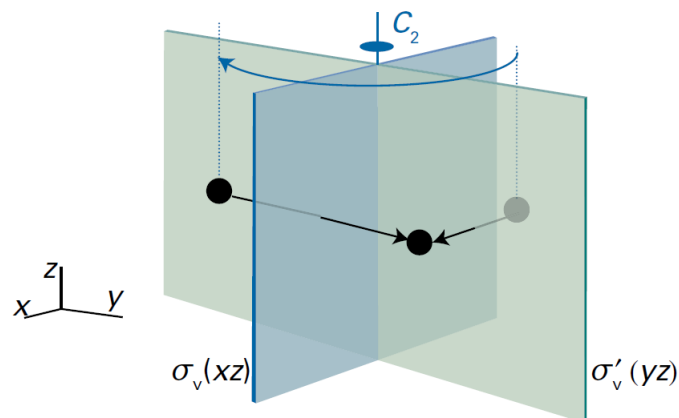
通过同一点的对称操作构成的群



验证： C_{2v} 点群对称操作构成群

C_{2v} 点群对称元素：

$$\{E, C_2, \sigma_v, \sigma'_v\}$$



$$\sigma_v C_2 = \sigma'_v$$

$R \downarrow R' \rightarrow$	E	C_2	σ_v	σ'_v
E	E	C_2	σ_v	σ'_v
C_2	C_2	E	σ'_v	σ_v
σ_v	σ_v	σ'_v	E	C_2
σ'_v	σ'_v	σ_v	C_2	E

C_{2v} 点群对称操作乘法表

注意：这里对称操作和对称元素
记号恰巧相同

区分对称操作、对称元素和群元素

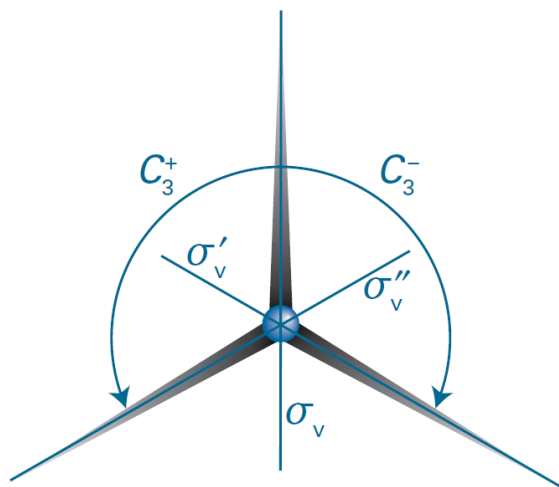
类 (class, 又叫等价类或共轭类)

a 和 b 共轭如果 $\exists g \in G \quad s.t. \quad gag^{-1} = b$

a 的共轭类 $Cl(a) = \{gag^{-1} : g \in G\}$

C_{3v} 点群中旋转操作是一类

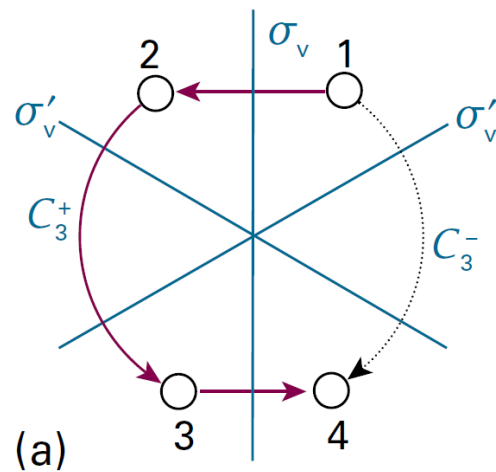
镜面反射操作是一类



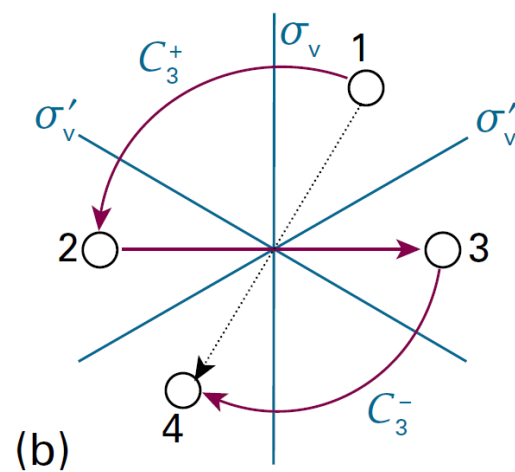
作业题:

C_3 点群中旋转操作

是不是一类?



$$C_3^- = \sigma_v^{-1} C_3^+ \sigma_v$$



$$\sigma'_v = (C_3^+)^{-1} \sigma_v C_3^+$$

群同态(homomorphism)

两个群之间通过映射 h 建立关系，保持基本结构

$$h : G \longrightarrow H \quad s.t. \quad \forall u, v \in G,$$

$$h(u * v) = h(u) \cdot h(v)$$

群 G 的乘法记为“ $*$ ”，群 H 的乘法记为“ $\cdot$ ”

群同构(isomorphism)

同态基础上加上 h 是一一映射

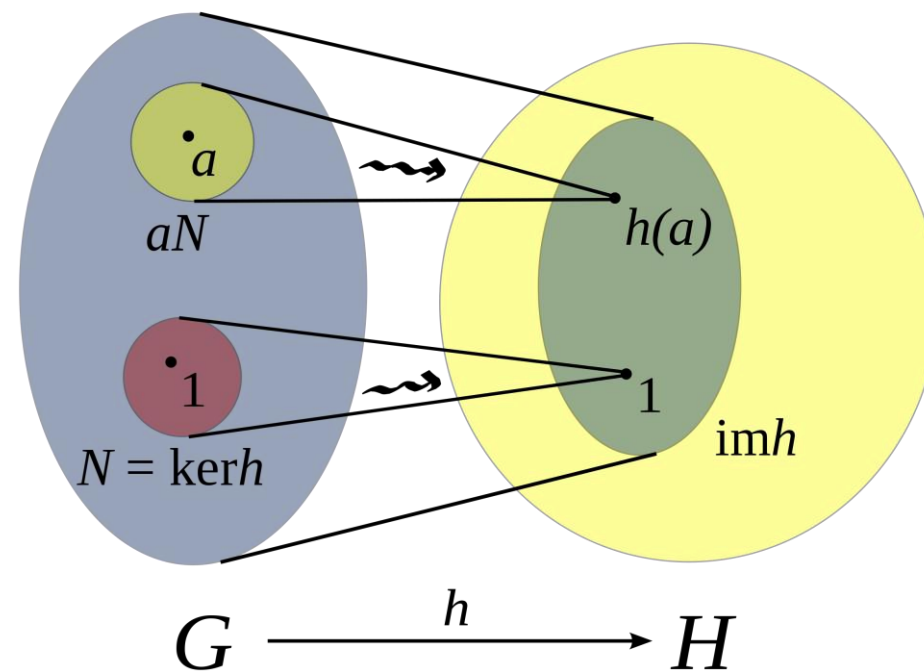
例如：整数群 $(\mathbb{Z}, +)$ 到三阶循环群

$\mathbb{Z}_3 = (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, +) = \{0, 1, 2\}$ 的映射

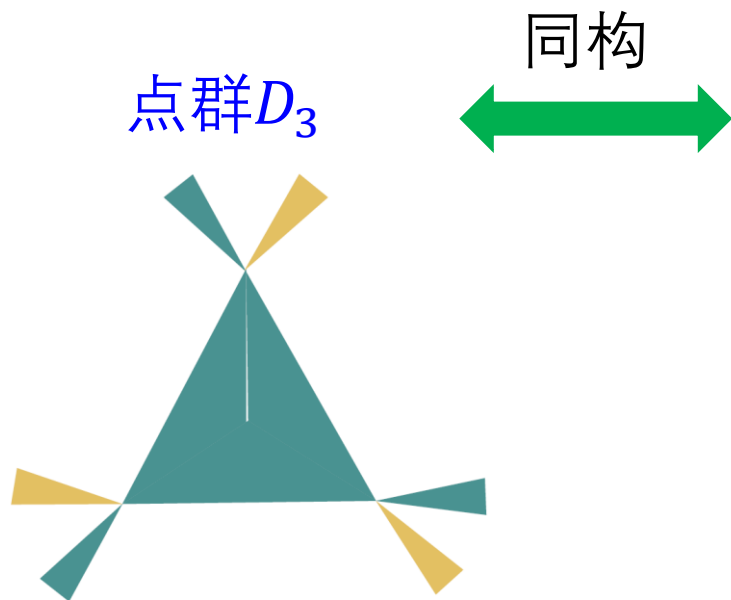
$h(u) = u \bmod 3$ 是群同态

三阶循环群 $\mathbb{Z}_3$ 到三阶旋转群 C_3 的映射是群同构

群同态保持群结构，如单位元映射到单位元，逆元映射到逆元



群同构相当于只改了群元素的名字



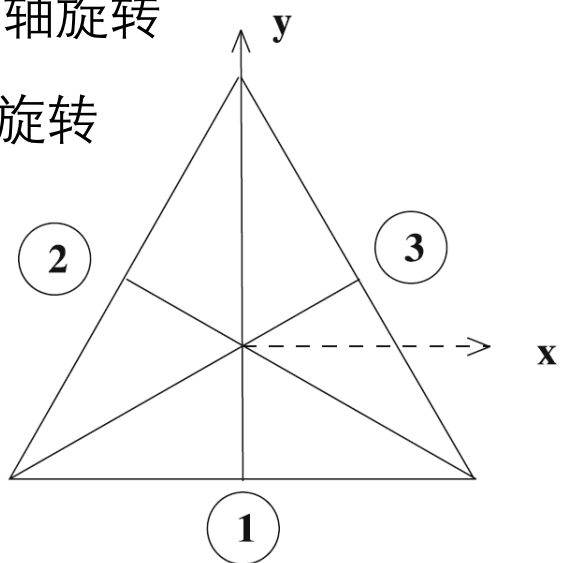
对称群 S_3

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

A, B, C : 绕 C_2 轴旋转

D, F : 绕 C_3 轴旋转



	E	A	B	C	D	F
E	E	A	B	C	D	F
A	A	E	D	F	B	C
B	B	F	E	D	C	A
C	C	D	F	E	A	B
D	D	C	A	B	F	E
F	F	B	C	A	E	D

对称群 S_3 表示成矩阵 几何操作 $\rightarrow$ 代数运算!

表示1: 2×2 矩阵

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>
<i>E</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>
<i>A</i>	<i>A</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>B</i>	<i>B</i>	<i>F</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<i>C</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>D</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>F</i>	<i>E</i>
<i>F</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>E</i>	<i>D</i>

表示2: 1×1 矩阵

$$\left. \begin{matrix} E \\ D \\ F \end{matrix} \right\} \rightarrow (1) \quad \left. \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \right\} \rightarrow (-1)$$

表示3: 1×1 矩阵, 全表示成1

任何群都可以如上表示

矩阵构成的群与原群同态

(二) 群表示

群表示的严格定义

群 G 在向量空间 V 上的表示是一个同态映射：

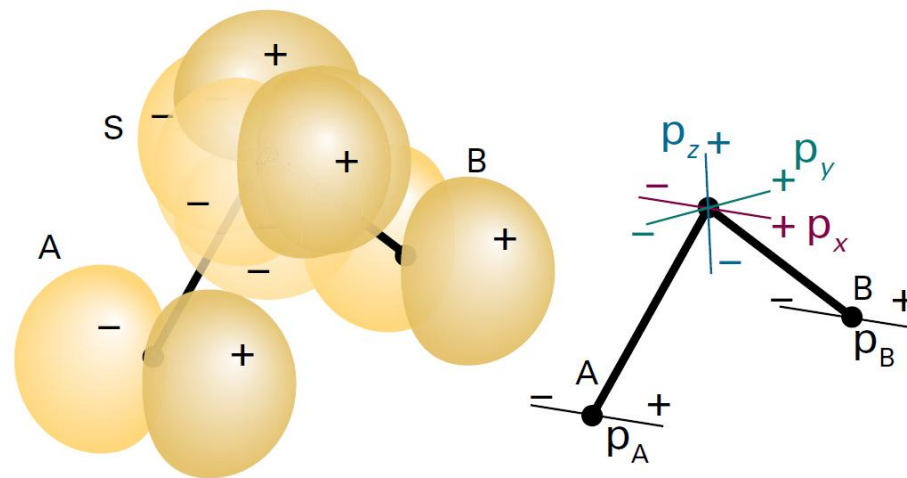
$$\rho: G \rightarrow \text{GL}(V) \quad \text{GL}(V) \text{ 是 } V \text{ 上的线性变换群}$$

$$\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$$

群表示： 将群操作表示为线性变换，进而表示为矩阵

例如， SO_2 分子在5个p轨道张成的向量空间上表示对称操作

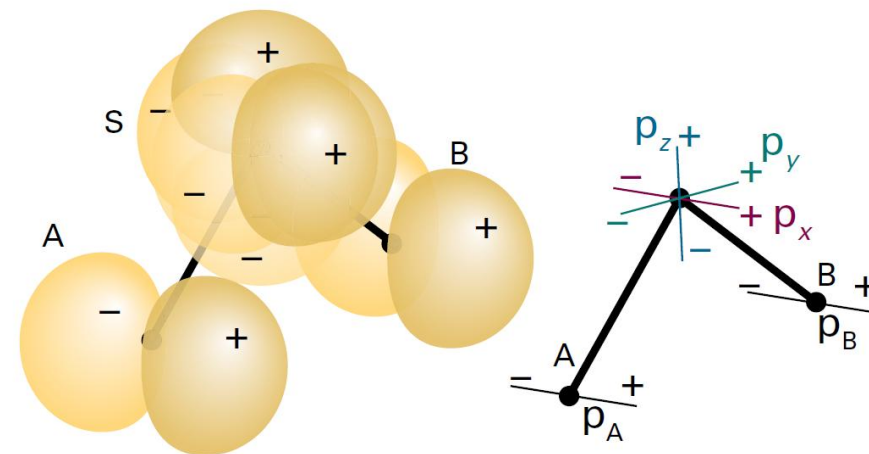
以5个p轨道为基（S原子3个，每个O原子各1个）



σ_v 垂直分子平面

$$(p_x - p_y \ p_z \ p_B \ p_A) = (p_x \ p_y \ p_z \ p_A \ p_B) \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}^{D(\sigma_v)}$$

$$= (p_x \ p_y \ p_z \ p_A \ p_B) D(\sigma_v)$$



σ'_v 平行分子平面

$C_2: (-p_x - p_y \ p_z - p_B - p_A) \leftarrow (p_x \ p_y \ p_z \ p_A \ p_B)$

$\sigma'_v: (-p_x \ p_y \ p_z - p_A - p_B) \leftarrow (p_x \ p_y \ p_z \ p_A \ p_B)$

$$D(C_2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(\sigma'_v) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

群乘法关系： $\sigma'_v C_2 = \sigma_v$

群表示矩阵乘法关系：

$$D(\sigma'_v)D(C_2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

复习群与群表示的同态关系

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = D(\sigma_v)$$

不可约表示 (irreducible representation)

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}^{D(\sigma_v)}$$

观测四个操作的
表示矩阵

共同特征: 分块对角

$$D(C_2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(\sigma'_2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} \blacksquare & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \blacksquare & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \blacksquare & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & \blacksquare \end{pmatrix}$$

$(p_x \ p_y \ p_z \ p_A \ p_B)$

C_{2v} 点群的操作不混合 p_x, p_y, p_z , 但混合 p_A, p_B

从而可将基组分为四部分: S原子的 p_x, p_y, p_z , 以及两个O原子的 (p_A, p_B)

新基组下的表示:

$$\begin{array}{llllll}
 \text{For } p_x: & \mathbf{D}(E) = 1 & \mathbf{D}(C_2) = -1 & \mathbf{D}(\sigma_v) = 1 & \mathbf{D}(\sigma'_v) = -1 & \Gamma^{(1)} \\
 \text{For } p_y: & \mathbf{D}(E) = 1 & \mathbf{D}(C_2) = -1 & \mathbf{D}(\sigma_v) = -1 & \mathbf{D}(\sigma'_v) = 1 & \Gamma^{(2)} \\
 \text{For } p_z: & \mathbf{D}(E) = 1 & \mathbf{D}(C_2) = 1 & \mathbf{D}(\sigma_v) = 1 & \mathbf{D}(\sigma'_v) = 1 & \Gamma^{(3)}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \Gamma^{(1)} \\ \Gamma^{(2)} \\ \Gamma^{(3)} \end{array}} \right\} \text{一维表示}$$

$$\begin{array}{ll}
 (p_A, p_B): & \mathbf{D}(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{D}(C_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \mathbf{D}(\sigma_v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \mathbf{D}(\sigma'_v) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \quad \Gamma' \quad \text{二维表示}$$

$$\Gamma = \Gamma^{(1)} + \Gamma^{(2)} + \Gamma^{(3)} + \Gamma'$$

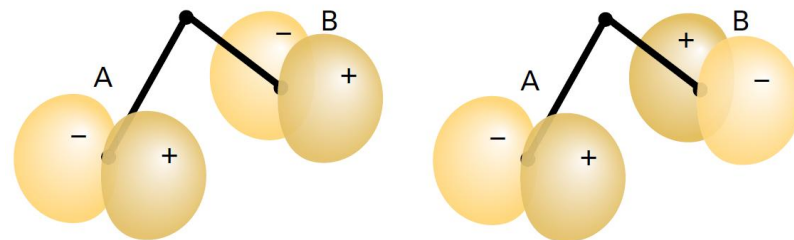
高维表示约化为低维表示的直和

$\Gamma^{(1)}, \Gamma^{(2)}, \Gamma^{(3)}$ 无法进一步约化, 叫做**不可约表示**

Γ' 可以进一步约化, 叫做**可约表示**

改变基组 (酉变换), 二维表示矩阵同时对角化

$$\begin{aligned} p_1 &= p_A + p_B & \mathbf{D}(E) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{D}(C_2) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ p_2 &= p_A - p_B & \mathbf{D}(\sigma_v) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & \mathbf{D}(\sigma'_v) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



二维表示约化为2个一维表示:

$$\mathbf{D}(E) = 1 \quad \mathbf{D}(C_2) = -1 \quad \mathbf{D}(\sigma_v) = 1 \quad \mathbf{D}(\sigma'_v) = -1 \quad \Gamma^{(1)}$$

$$\mathbf{D}(E) = 1 \quad \mathbf{D}(C_2) = 1 \quad \mathbf{D}(\sigma_v) = -1 \quad \mathbf{D}(\sigma'_v) = -1 \quad \Gamma^{(4)}$$

➡ $\Gamma = 2\Gamma^{(1)} + \Gamma^{(2)} + \Gamma^{(3)} + \Gamma^{(4)}$

特征标 χ (character)

表示矩阵对角元之和

解决表示不唯一的问题

(等价表示, 相似变换)

R	E	C_2
$D(R)$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
$\chi(R)$	5	-1

R	σ_v	σ'_v
$D(R)$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
$\chi(R)$	1	-1

R	E	C_2	σ_v	σ'_v
$\chi(R)$ for $\Gamma^{(1)}$	1	-1	1	-1
$\chi(R)$ for $\Gamma^{(1)}$	1	-1	1	-1
$\chi(R)$ for $\Gamma^{(2)}$	1	-1	-1	1
$\chi(R)$ for $\Gamma^{(3)}$	1	1	1	1
$\chi(R)$ for $\Gamma^{(4)}$	1	1	-1	-1
Sum for Γ :	5	-1	1	-1

通过可约表示或不可约表示
均可计算

特征标与表示无关

定理1: 群的不可约表示的个数 = 等价类个数

定理2: 不可约表示的维数平方和 = 群阶数

$$\sum_{\substack{\text{irreducible} \\ \text{representations, } i}} d_i^2 = h$$

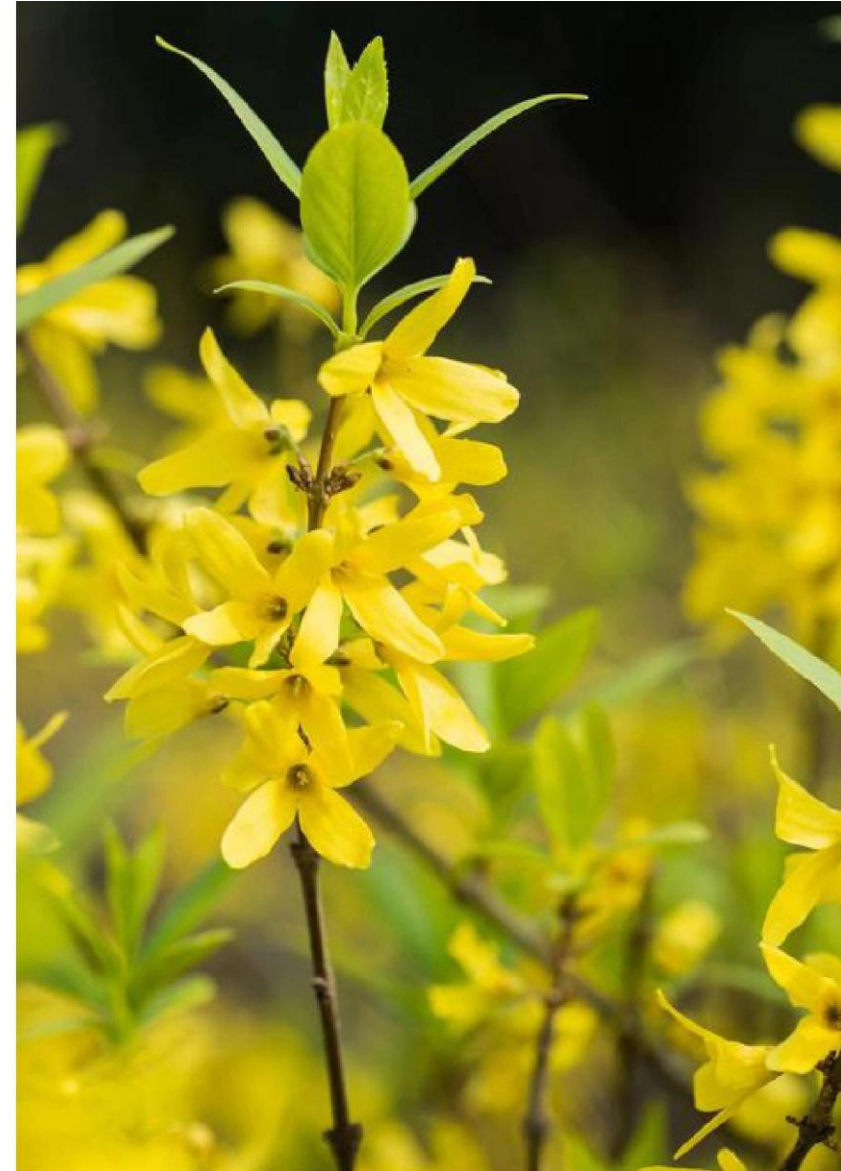
例1: C_{2v} 是四元群, 有四个一维不可约表示

$$\sum_{\substack{\text{irreducible} \\ \text{representations, } i}} d_i^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$$

例2: C_{3v} 有3个等价类, 有6个元素, 从而有3个不可约表示

$$\{E, 2C_3, 3\sigma_v\} \quad d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 6 \quad \implies d_1 = d_2 = 1, d_3 = 2$$

2个一维表示, 1个二维表示



特征标表 (character table)

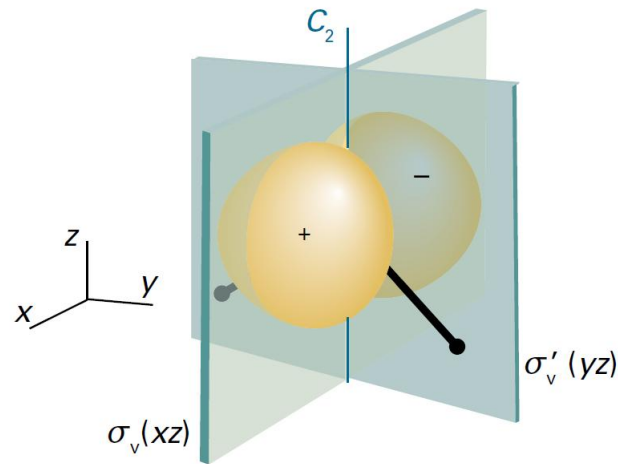
$C_{2v}, 2mm$	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$	$h = 4$	
A_1	1	1	1	1	z	z^2, y^2, x^2
A_2	1	1	-1	-1		xy
B_1	1	-1	1	-1	x	zx
B_2	1	-1	-1	1	y	yz

$C_{3v}, 3m$	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	$h = 6$	
A_1	1	1	1	z	$z^2, x^2 + y^2$
A_2	1	1	-1		
E	2	-1	0	(x, y)	$(xy, x^2 - y^2), (yz, zx)$

对称操作合并同类项

正交归一性定理：
任意两行正交
每行归一

$$\frac{1}{h} \sum_C N(C) \chi^{\Gamma(i)}(C) \chi^{\Gamma(j)}(C) = \begin{cases} 0 & \text{for } i \neq j \\ 1 & \text{for } i = j \end{cases}$$



列标记对称操作

行显示不可约表示的特征标

A, B, E, T 标记对称类型

A: 一维表示, 主轴旋转 $\chi = 1$

B: 一维表示, 主轴旋转 $\chi = -1$

E: 二维不可约表示

T: 三维不可约表示

特征标表的应用1

轨道对称性用特征标符号标记

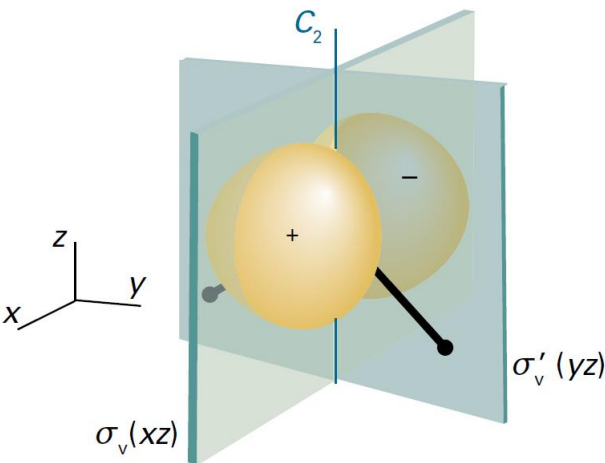
a_1, a_2, b_1, b_2, e, t

例如，水分子O原子 $2p_x, 2p_y$ 分别为 b_1, b_2 对称性， $2p_z$ 和 $2s$ 都是 a_1 对称性

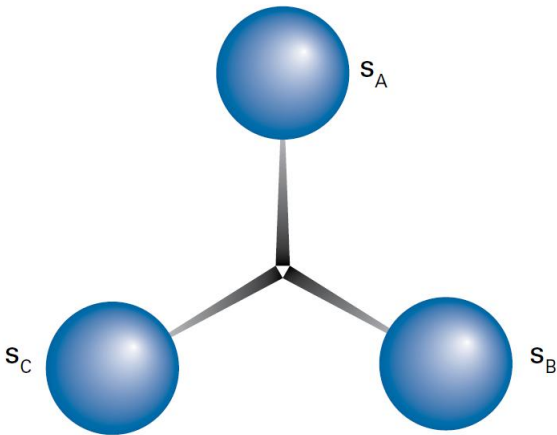
NH₃分子H原子 $1s$ 轨道组合是 a_1 对称性

$\psi_1 = s_A + s_B + s_C$

$C_{3v}, 3m$	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	$h = 6$	
A_1	1	1	1	z	$z^2, x^2 + y^2$
A_2	1	1	-1		
E	2	-1	0	(x, y)	$(xy, x^2 - y^2), (yz, zx)$



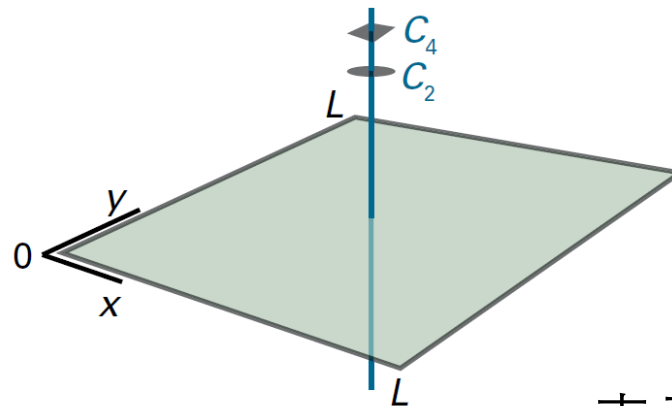
$C_{2v}, 2mm$	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$	$h = 4$	
A_1	1	1	1	1	z	z^2, y^2, x^2
A_2	1	1	-1	-1		xy
B_1	1	-1	1	-1	x	zx
B_2	1	-1	-1	1	y	yz



特征标表的应用2

判断简并度

二维方势井（有 C_4 对称性）



$$\psi_{1,2} = (2/L)\sin(\pi x/L)\sin(2\pi y/L)$$

$$\psi_{2,1} = (2/L)\sin(2\pi x/L)\sin(\pi y/L)$$

第一激发态二重简并

以两个波函数为基对 C_4 群操作进行表示

表示矩阵

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D(C_4^+) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(C_4^-) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(C_2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$E: (\psi_{1,2} \ \psi_{2,1}) \rightarrow (\psi_{1,2} \ \psi_{2,1})$$

$$C_4^+: (\psi_{1,2} \ \psi_{2,1}) \rightarrow (\psi_{2,1} \ -\psi_{1,2})$$

$$\chi(E) = 2 \quad \chi(C_4^+) = 0 \quad \chi(C_4^-) = 0 \quad \chi(C_2) = -2$$

$$C_4^-: (\psi_{1,2} \ \psi_{2,1}) \rightarrow (-\psi_{2,1} \ \psi_{1,2})$$

$$C_2: (\psi_{1,2} \ \psi_{2,1}) \rightarrow (-\psi_{1,2} \ -\psi_{2,1})$$

对应二维可约表示E

简并波函数可通过对称操作互相转化

C_4	E	$2C_4$	C_2	$h = 4$	
A	1	1	1	z	$z^2, x^2 + y^2$
B	1	-1	1		$xy, x^2 - y^2$
E	2	0	-2	(x, y)	(yz, zx)

书中表格错误!

E可以约化, 共4个
等价类/不可约表示

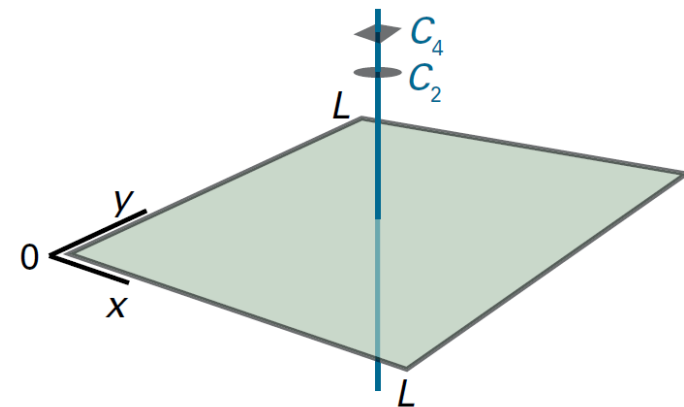
C_4 点群正确的特征标表

	E	C_4	C_2	$(C_4)^3$	linear, rotations	quadratic
A	1	1	1	1	z, R_z	x^2+y^2, z^2
B	1	-1	1	-1		x^2-y^2, xy
E	1	i	-1	-i	$x+iy; R_x+iR_y$	(yz, xz)
	1	-i	-1	i	$x-iy; R_x-iR_y$	

更好的视角：将方势井看作 C_{4v} 或 D_{4h} 对称性

势能有关于 $x \rightarrow -x$ 以及 $y \rightarrow -y$ 的不变性

C_{4v} 点群的特征标表



	E	$2C_4$ (z)	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	linear, rotations	quadratic
A_1	1	1	1	1	1	z	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1		xy
E	2	0	-2	0	0	(x, y) (R_x, R_y)	(xz, yz)

方势井的各态最多二重简并

量子力学中的群论（简介）

如果 $\hat{H}\hat{R} = \hat{R}\hat{H}$ ，则称 $\hat{R}$ 是 $\hat{H}$ 的对称操作

群中包括 $\hat{S}^2, \hat{L}^2, \hat{J}^2$, 平移、旋转算符等

$\hat{H}$ 的所有对称操作 $\{\hat{R}_\alpha\}$ 构成群, Group of the Hamiltonian

可根据对称性讨论哈密顿量本征态的简并性

$$\text{由 } \hat{H}\varphi = E\varphi \quad \longrightarrow \quad \hat{H}(\hat{R}_\alpha\varphi) = E(\hat{R}_\alpha\varphi)$$

$\longrightarrow$ $\{\hat{R}_\alpha\varphi\}$ 构成简并本征态空间 空间 $\{\hat{R}_\alpha\varphi\}$ 的维数 = 简并度

可以证明, $\hat{H}$ 简并空间的维数 = 群 $\{\hat{R}_\alpha\}$ 不可约表示的维数

一般情况, 空间 $\{\hat{R}_\alpha\varphi\}$ 的维数 = 简并度 = $\{\hat{R}_\alpha\}$ 不可约表示的最高维度

讨论轨道简并性, $\hat{H}$ 取作单电子有效哈密顿量

$\hat{H}$ 的空间对称性 = 外势对称性 = 分子点群对称性

例1. BF_3 (D_{3h})没有三重简并的轨道, 只有二重简并的轨道

因为 D_{3h} 没有三维不可约表示

例2. CH_4 以及 P_4 (T_d)有三维不可约表示, 从而有三重简并的轨道

以上情况称为normal degeneracy

偶然简并(accidental degeneracy) 存在 $\hat{H}\varphi = E\varphi$ 以及 $\hat{H}\psi = E\psi$

可能存在隐藏的对称性 $\psi \notin \{\hat{R}_\alpha\varphi\}$

那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿；大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。真君赶到崖下，不见打倒的鸩鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄诨！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”大圣听得，心惊道：“好狠！好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”扑的一个虎跳，又冒在空中不见。

《西游记》第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣